

GS Java

Integrantes:
Bernardo Moreira (564103),
Pedro Batista (563220),
Renan Jordão (560618),
Larissa Shiba (560462)

Visão Geral da Arquitetura

O sistema adota o padrão de separação de conceitos por funcionalidade (Package by Feature), garantindo alta coesão e baixo acoplamento entre os módulos. A estrutura baseia-se em quatro pilares fundamentais organizados:

Módulo Principal	Classes Envolvidas	Papel Arquitetural
Usuários (Módulo Autenticação)	Usuario (Abstrata), Admin, Manager, Viewer	Gerencia as permissões e níveis de acesso às regras de contexto. Utiliza polimorfismo para o método podecriarcontexto().
Arquivos (Módulo Processamento)	Arquivo (Abstrata), ArquivoPDF, ArquivoCSV, ArquivoXLSX	Abstrai as fontes de dados brutas do sistema. Cada subclasse implementa sua própria estratégia de extração com converterParaTexto().
Empresa (Módulo Core)	Empresa	Entidade central agregadora que vincula dados cadastrais, arquivos processados e metadados estruturados em formato JSON.
Insight (Módulo Inteligência)	Insight, Categoria (Enum), Criticidade (Enum)	Unidade de entrega de value do sistema, gerando tarefas acionáveis e integráveis com ferramentas externas como o Jira (gerarTaskJira()).

O Papel do JOptionPane na Camada de Apresentação

A classe JOptionPane faz parte da biblioteca padrão Java Swing e foi utilizada para encapsular os fluxos de execução síncronos do console em caixas de diálogo puramente gráficas, operando sem a necessidade de instanciar janelas complexas (JFrame) ou gerenciar layouts visuais manuais.

Métodos Utilizados e Dinâmica de Captura

- *JOptionPane.showInputDialog(...)* (Captura de Dados): Funciona de forma bloqueante na Thread principal do Java. O processamento da arquitetura aguarda o preenchimento pelo usuário, mitigando problemas de concorrência na criação de entidades como Empresa e Usuario.
- Menu de Escolha com Array de Objetos: Passando uma coleção (*opcoesMenu.toArray()*) como argumento para o *showInputDialog*, o componente renderiza dinamicamente uma caixa de seleção (Drop-down list). Isso permitiu mapear as empresas salvas em memória em tempo real.
- *JOptionPane.showMessageDialog(...)* (Saída de Dados): Utilizada para exibir relatórios consolidados unindo o resultado de métodos polimórficos, como o processamento de texto de arquivos anexados e criação de tarefas.

Mapeamento de Fluxo de Execução Visual

Quando o método Main inicia, o loop controlado estabelece o seguinte ciclo de vida arquitetural:

1. **Renderização do Estado Atual:** O JOptionPane interroga a lista global de empresas e monta o menu principal dinâmico.
2. **Injeção de Dependências Dinâmica:** Ao selecionar uma empresa existente e escolher "Adicionar PDF", a interface cria uma instância de ArquivoPDF e a injeta via *empresa.adicionarArquivo(a)*, atualizando o domínio em tempo real.
3. **Invocação Polymorphic:** Ao selecionar "Ver Tudo (Resumo)", o sistema itera sobre os objetos sem saber explicitamente o seu tipo concreto em tempo de compilação, executando as regras de negócio declaradas nas classes abstratas do diagrama.

Diagrama de Classes

